Програмний проект №2

Варіант 2: std::any_of

Виконала: студентка групи К-25 Кас'янчук Анна

Мета роботи

Порівняти швидкість std::any_of без політики, з політиками виконання та власного алгоритму на K потоках. Знайти найкраще K і подивитись, як на час впливає оптимізація (/O2 проти /Od).

Параметри комп'ютера та вхідні дані

- Середовище: CLion, MSVC (Visual Studio 2022), C++20, режим Release.
- Процесор: 16 логічних ядер (потоків).
- Дані: файли data_100000.txt, data_1000000.txt, data_10000000.txt. Перше число це N, далі N випадкових цілих від 1 до 1 000 000.
- Предикати: простий і важкий (сума 20 синусів). Обидва ніколи не істинні, тож перевіряється весь масив.
- Час: медіана з 3 запусків, у мс.

Хід роботи

1. Згенерували дані один раз, усі запуски беруть ті самі файли.
2. Зібрали дві версії: /O2 і /Od (два профілі CMake в CLion).
3. Виміряли бібліотечний any_of з політиками seq, par, unseq, par_unseq.
4. Написали власний any_of: масив ділиться на K частин, кожну перевіряє свій потік, потім результати зводяться.

Отримані результати

- N = 10 млн, важкий предикат, /O2: без політики 2852 мс, seq 2847 мс, par 285 мс, unseq 2832 мс, par_unseq 314 мс. На /Od: 3567, 3572, 340, 3565, 342 мс.
- Власний алгоритм (/O2): K = 1 дає 2891 мс, K = 16 дає 284 мс, K = 1024 дає 305 мс. Найкращий час 279 мс при K = 128, але від K = 16 це відрізняється лише на 1.6 %. На /Od найкраще K = 16 (350 мс).
- Співвідношення найкращого K до потоків процесора: 16/16 = 1.
- Для малих даних і простого предиката час росте лінійно з K (N = 100 тис., /O2): K = 128 дає 12 мс, K = 1024 дає 93 мс.
- Усі результати збіглися, помилок немає.

Висновки

1. Оптимізація: для простого предиката прискорює у 1.8 раза, для важкого лише у 1.25 раза, бо час йде на sin.
2. Паралелізм: par швидший за seq приблизно у 10 разів. Власний алгоритм при K = 16 так само швидкий, як par. На малих даних паралелізм не допомагає, бо потоки створюються довше, ніж ми виграємо.
3. Найкраще K близьке до кількості потоків процесора (16). Після цього час росте приблизно лінійно, бо кожен потік треба створити.
4. unseq користі не дав.